第三章 数据链路层

2022年9月2日 星期五 15:01

数据链路层概述

- 数据链路层在网络体系结构中的地位
- 为网络层提供服务
  - 无确认的无连接服务【适用于实时通信或误码率较低的通信信道 - 以太网】
  - 有确认的无连接服务【适用于误码率较高的通信信道 - 无线通信】
  - 有确认的有连接服务【适用于对可靠性，实时性要求较高的场合】
- 使用点对点信道的数据链路层
  - 三个重要问题：封装成帧，差错检测，可靠传输
- 使用广播信道的数据链路层
  - 共享式以太网的媒体接入控制协议CSMA/CD
  - 802.11局域网的媒体接入控制协议CSMA/CA
- 数据链路层的互连设备
  - 网桥和交换机的工作原理
  - 集线器（物理层互连设备）与交换机的区别

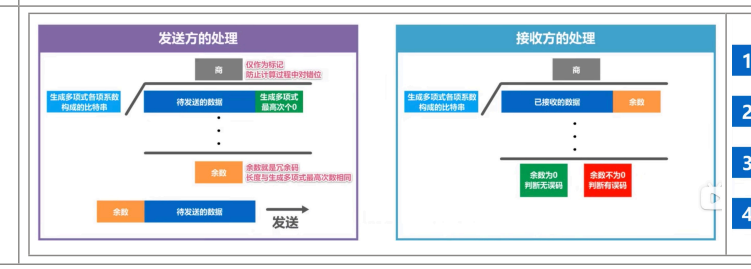
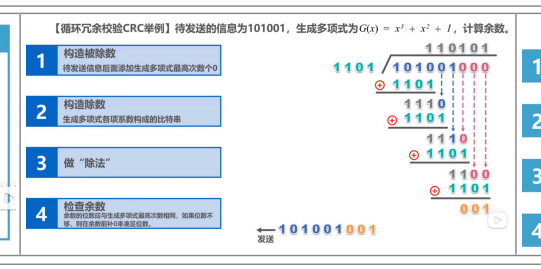
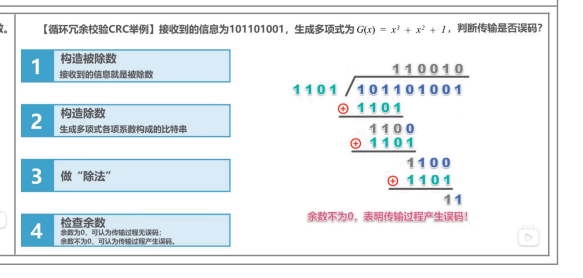
组帧【封装成帧】

- 封装成帧是指数据链路层给上层交付的协议数据单元添加帧头和帧尾使之成为帧
  - 帧头和帧尾中包含有重要的控制信息
  - 帧头和帧尾的作用之一就是帧定界
- 为了提高帧的传输效率，应当使帧的数据部分的长度尽可能大些
- 考虑到差错控制等多种因素，每一种数据链路层协议都规定了帧的数据部分的长度上限，即最大传送单元MTU
- 透明传输是指数据链路层对上层交付的传输数据没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样
- 组帧方法：【目前最常用的是比特填充法+违规编码法】

字符计数法	• 在帧头部使用一个计数字段来标明帧内字符数 • 缺点：如果计数字段出错，就失去了帧定界划分的依据【计数字段的脆弱性】
使用字符填充的首位定界法	• SOH表示帧的首部开始，EOT表示帧的结束 • 在特殊字符前面填充一个转义字符ESC来区分 • 接收方收到数据会删除ESC然后得到原来的数据 • 缺点：实现复杂与不兼容
使用比特填充的首位标志法	• 使用01111110表示一帧的开始和结束 • 在数据中如果出现连续的5个1，就插入一个0 • 比特发很容易用硬件实现，性能优于字符填充法
违规编码法	• 在物理层进行比特编码时，通常采用违规编码法 • 局域网IEEE 802标注采用这个方法 • 违规编码法不需要填充技术，只适合于采用冗余编码的特殊编码环境

差错检测

- 差错检测分为检错编码和纠错编码
  - 检错码只能检测出帧在传输过程中出现了差错，但并不能定位错误，因此无法纠错错误
  - 纠错码可以进行前向纠错，但是开销比较大，在计算机网络中比较少使用
- 检错编码分类

奇偶校验码	• 在待发送的数据后面添加1位校验码，使整个数据（包括校验位）中“1”的个数为奇数或者偶数 ○ 如果有奇数个位发生误码，可以检查出误码 ○ 如果有偶数个位发生误码，不能检查出误码（漏检）
循环冗余校验CRC	• CRC有很好的检错能力（漏检率非常低） • 计算比较复杂，但非常易于用硬件实现，因此被广泛应用于数据链路层 • CRC具有纠错能力，但数据链路层只使用了他的检错功能，检测到帧出错直接丢弃
CRC计算举例	  

【循环冗余校验CRC举例】待发送的信息为101001，生成多项式为$G(x) = x^3 + x^2 + 1$，计算余数。

1 构造被除数

2 构造除数

3 做“除法”

4 检查余数

【循环冗余校验CRC举例】接收到的信息为101101001，生成多项式为$G(x) = x^3 + x^2 + 1$，判断传输是否误码？

1 构造被除数

2 构造除数

3 做“除法”

4 检查余数

余数不为0，表明传输过程产生误码！

- 纠错编码分类

海明码	• 实现原理 • 在有效信息位中加入几个校验码组成海明码 • 把海明码的每个二进制位分配到几个奇偶校验组中 • 当某一位出错后，就会引起有关的几个校验位的值发生变化 • 该方法不但可以发现错位，还能指出错位的位置
海明码计算举例	

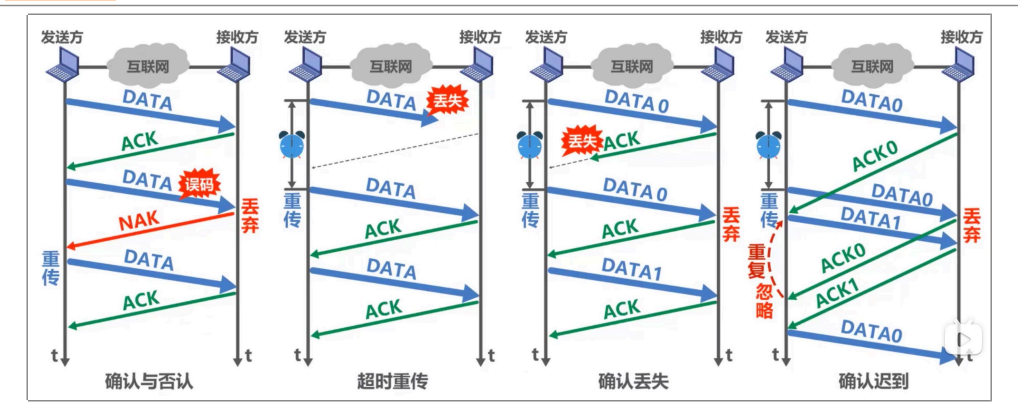
可靠传输的基本概念

- 数据链路层向上层提供的服务类型
  - 不可靠传输服务：仅仅丢弃有误码的帧，其他什么也不做
  - 可靠传输服务：想办法实现发送到发送什么，接收端就收到什么
- 一般情况，有线链路的误码率比较低，为了减小开销，并不要求数据链路层向上提供可靠传输服务。即使出现误码，可靠传输由上层处理
- 传输差错还包括分组丢失，分组失序，分组重复
  - 分组丢失，分组失序以及分组重复一般不会出现在数据链路层，而出现在上层
- 可靠传输服务并不局限于数据链路层，其他各层也可以实现可靠传输
- 可靠传输的实现比较复杂，开销大，是否使用可靠传输取决于应用需求

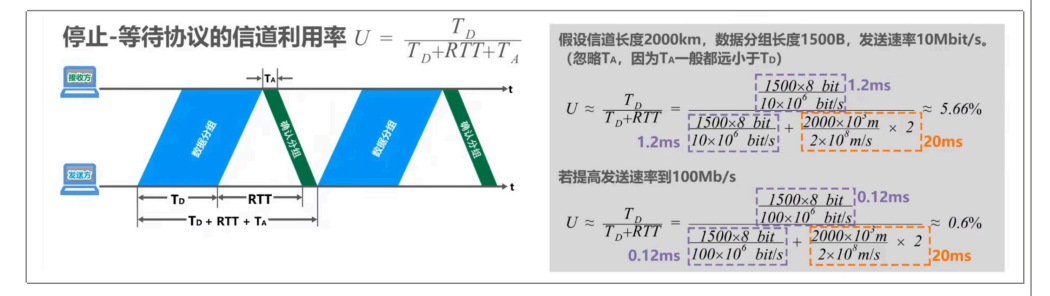
三种可靠传输机制

停止-等待协议SW【stop-and-wait】

基本原理



- 【图一】接收端检测到数据分组有误码时，将其丢弃并等待发送方的超市重传
- 【图二】对于误码率较高的点对点链路，为使发送方尽快重传，可给发送方发送NAK(拒绝)分组
- 【图三】为了让接收方能够判断所收到的数据分组是否重复
  - 需要给数据分组编号，只需要1个比特编号，即编号0和1
- 【图四】为了让发送方能够判断所收到的ACK分组是否重复
  - 需要给ACK分组编号，只需要1个比特编号
  - 数据链路层一般不会出现ACK分组迟到的情况
  - 在数据链路层实现停止-等待协议可以不用给ACK分组编号
- 超时计时器设置的重传时间一般略大于“从发送方到接收方的平均往返时间”
  - 在数据链路层点对点的往返时间好确认，重传时间好确认
  - 在运输层，由于端到端往返时间不确定，重传时间不好确认



停止-等待协议的信道利用率 $U = \frac{T_D}{T_D+RTT+T_A}$

假设信道长度2000km，数据分组长度1500B，发送速率10Mbit/s。（忽略T_A，因为T_A一般都远小于T_D）

$$U \approx \frac{T_D}{T_D+RTT} = \frac{\frac{1500\times8\ bit}{10\times10^6\ bit/s}}{\frac{1500\times8\ bit}{10\times10^6\ bit/s}+\frac{2000\times10^3 m}{2\times10^8 m/s}\times2} \approx 5.66\%$$

1.2ms 20ms

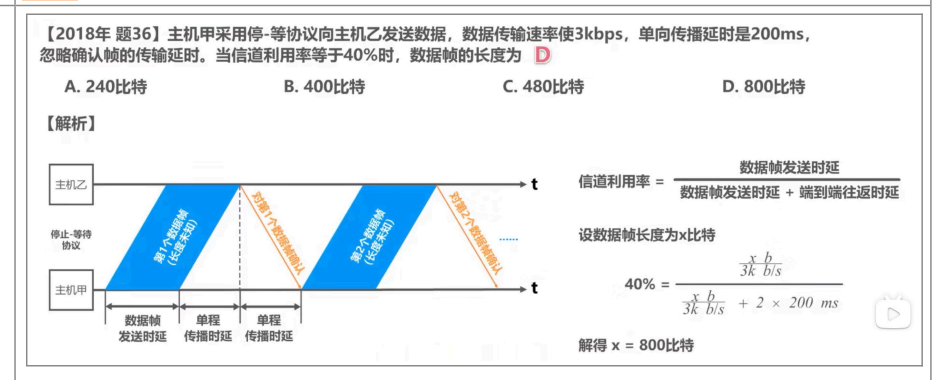
若提高发送速率到100Mb/s

$$U \approx \frac{T_D}{T_D+RTT} = \frac{\frac{1500\times8\ bit}{100\times10^6\ bit/s}}{\frac{1500\times8\ bit}{100\times10^6\ bit/s}+\frac{2000\times10^3 m}{2\times10^8 m/s}\times2} \approx 0.6\%$$

0.12ms 20ms

- 当往返时延RTT远大于数据帧发送时延TD时【如卫星链路】，信道利用率非常低
- 若出现重传，则对于传送有用的数据信息来说，信道利用率还要降低
- 为了克服该协议信道利用率低的缺点，可以使用GBN和SR协议
- 这些协议也叫做自动重传请求ARQ
  - ARQ通过接收方请求发送方重传出错的数据帧来恢复出错的帧

例题



【2018年 题36】主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率使3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为 D

A. 240比特 B. 400比特 C. 480比特 D. 800比特

【解析】

信道利用率 = 数据帧发送时延 / (数据帧发送时延 + 端到端往返时延)

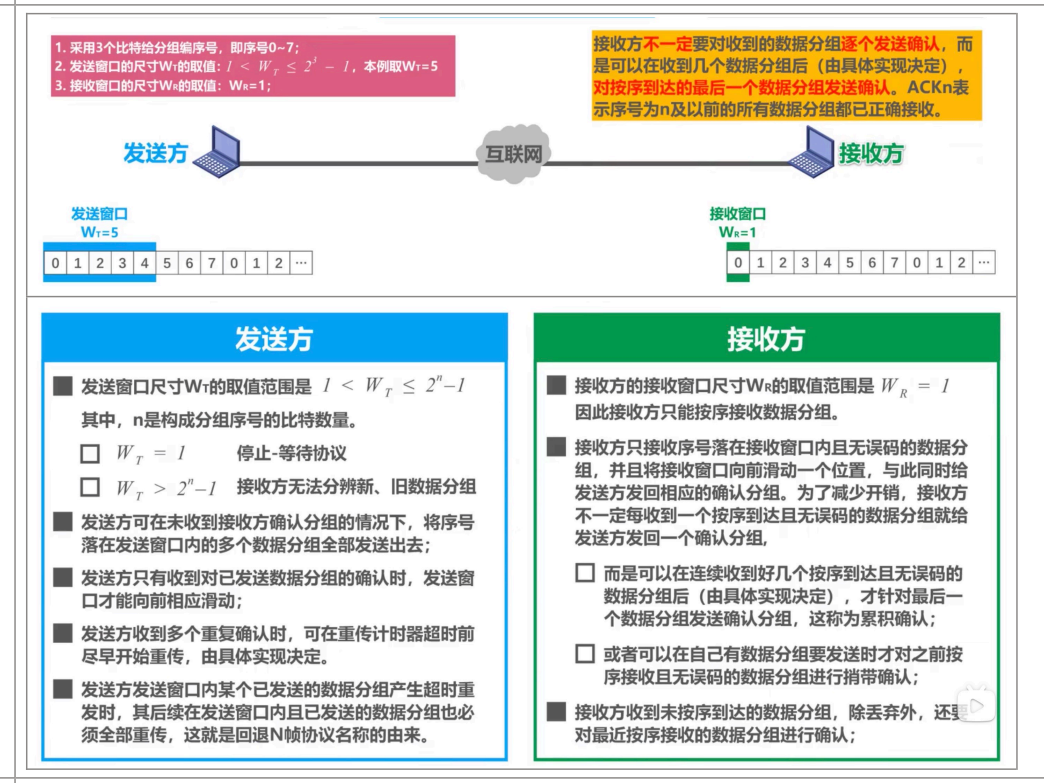
设数据帧长度为x比特

$$40\% = \frac{\frac{x\ b}{3k\ b/s}}{\frac{x\ b}{3k\ b/s} + 2\times200\ ms}$$

解得 x = 800比特

主机乙
主机甲
停止-等待协议
第1个数据帧（长度未知）
第2个数据帧（长度未知）
数据帧发送时延
单程传播时延
单程传播时延

回退N帧协议GBN【Go-back-N】



1. 采用3个比特给分组编序号，即序号0~7；
2. 发送窗口的尺寸W_T的取值：$1 < W_T \le 2^3 - 1$，本例取W_T=5
3. 接收窗口的尺寸W_R的取值：W_R=1；

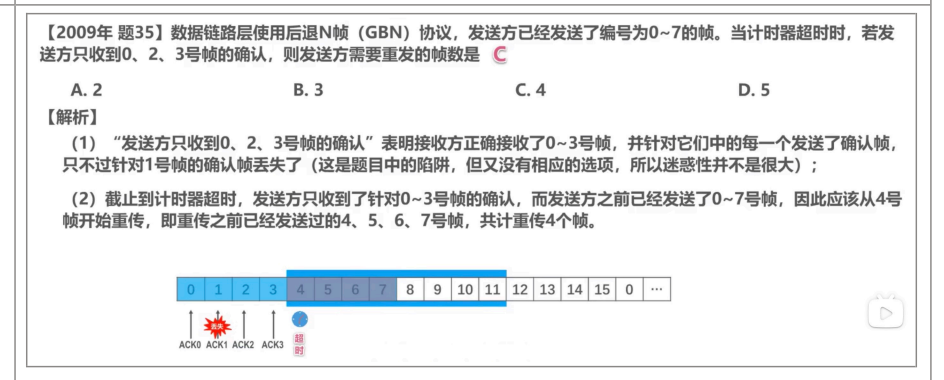
接收方不一定要对收到的数据分组逐个发送确认，而是可以在收到几个数据分组后（由具体实现决定），对按序到达的最后一个数据分组发送确认。ACKn表示序号为n及以前的所有数据分组都已正确接收。

发送方

- 发送窗口尺寸W_T的取值范围是 $1 < W_T \le 2^n - 1$ 其中，n是构成分组序号的比特数量。
  - ☐ $W_T = 1$ 停止-等待协议
  - ☐ $W_T > 2^n - 1$ 接收方无法分辨新、旧数据分组
- 发送方可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落在发送窗口内的多个数据分组全部发送出去；
- 发送方只有收到对已发送数据分组的确认时，发送窗口才能向前相应滑动；
- 发送方收到多个重复确认时，可在重传计时器超时前尽早开始重传，由具体实现决定。
- 发送方发送窗口内某个已发送的数据分组产生超时重发时，其后续在发送窗口内且已发送的数据分组也必须全部重传，这就是回退N帧协议名称的由来。

接收方

- 接收方的接收窗口尺寸W_R的取值范围是 $W_R = 1$，因此接收方只能按序接收数据分组。
- 接收方只接收序号落在接收窗口内且无误码的数据分组，并且将接收窗口向前滑动一个位置，与此同时给发送方发回相应的确认分组。为了减少开销，接收方不一定每收到一个按序到达且无误码的数据分组就给发送方发回一个确认分组，
  - ☐ 而是可以在连续收到好几个按序到达且无误码的数据分组后（由具体实现决定），才针对最后一个数据分组发送确认分组，这称为累积确认；
  - ☐ 或者可以在自己有数据分组要发送时才对之前按序接收且无误码的数据分组进行捎带确认；
- 接收方收到未按序到达的数据分组，除丢弃外，还要对最近按序接收的数据分组进行确认；



【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是 C

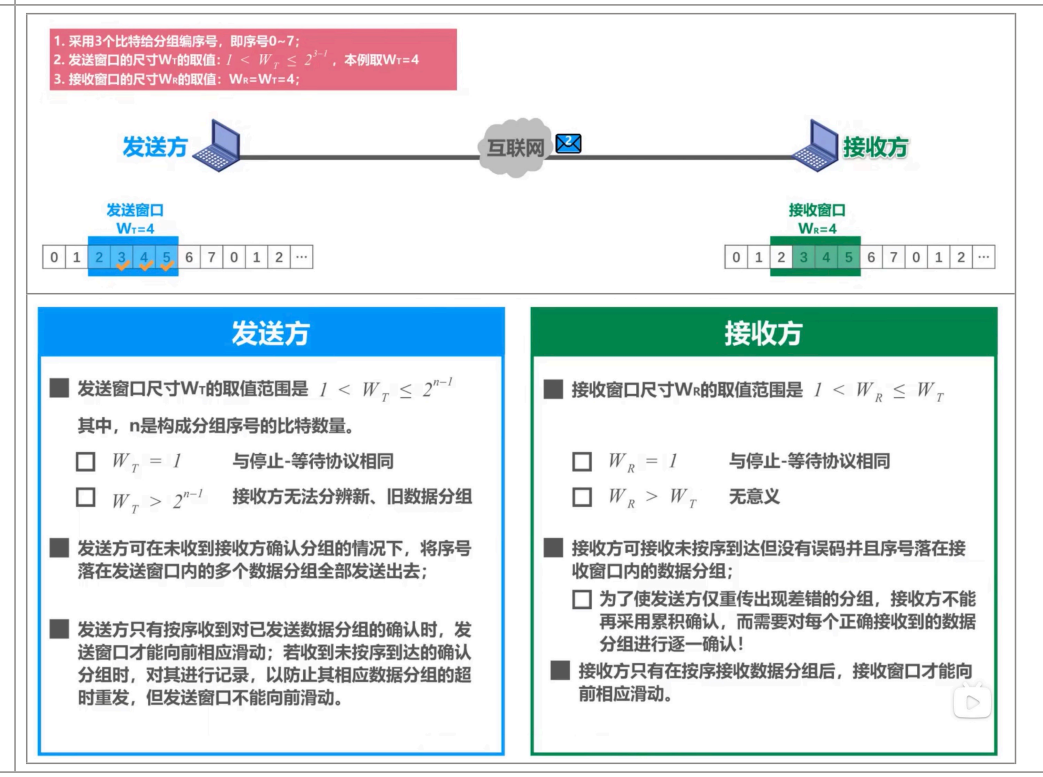
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【解析】

（1）“发送方只收到0、2、3号帧的确认”表明接收方正确接收了0~3号帧，并针对它们中的每一个发送了确认帧，只不过针对1号帧的确认帧丢失了（这是题目中的陷阱，但又没有相应的选项，所以迷惑性并不是很大）；

（2）截止到计时器超时，发送方只收到了针对0~3号帧的确认，而发送方之前已经发送了0~7号帧，因此应该从4号帧开始重传，即重传之前已经发送过的4、5、6、7号帧，共计重传4个帧。

选择重传协议SR



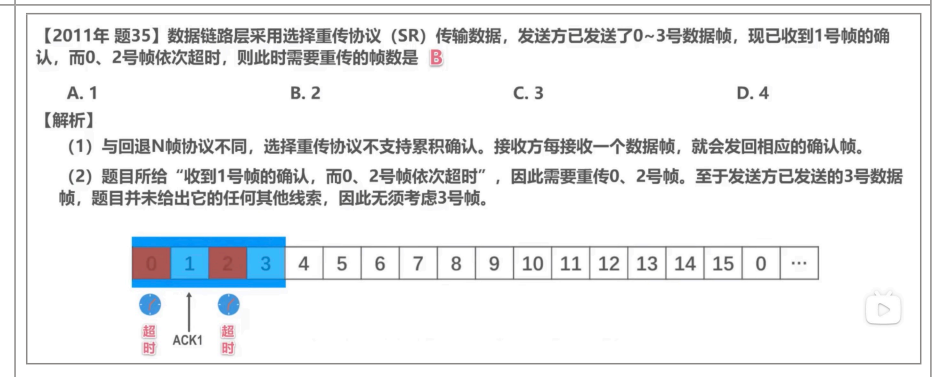
1. 采用3个比特给分组编序号，即序号0~7；
2. 发送窗口的尺寸W_T的取值：$1 < W_T \le 2^{3-1}$，本例取W_T=4
3. 接收窗口的尺寸W_R的取值：W_R=W_T=4；

发送方

- 发送窗口尺寸W_T的取值范围是 $1 < W_T \le 2^{n-1}$ 其中，n是构成分组序号的比特数量。
  - ☐ $W_T = 1$ 与停止-等待协议相同
  - ☐ $W_T > 2^{n-1}$ 接收方无法分辨新、旧数据分组
- 发送方可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落在发送窗口内的多个数据分组全部发送出去；
- 发送方只有按序收到对已发送数据分组的确认时，发送窗口才能向前相应滑动；若收到未按序到达的确认分组时，对其进行记录，以防止其相应数据分组的超时重发，但发送窗口不能向前滑动。

接收方

- 接收窗口尺寸W_R的取值范围是 $1 < W_R \le W_T$
  - ☐ $W_R = 1$ 与停止-等待协议相同
  - ☐ $W_R > W_T$ 无意义
- 接收方可接收未按序到达但没有误码并且序号落在接收窗口内的数据分组；
  - ☐ 为了使发送方仅重传出现差错的分组，接收方不能再采用累积确认，而需要对每个正确接收到的数据分组进行逐一确认！
- 接收方只有在按序接收数据分组后，接收窗口才能向前相应滑动。



【2011年 题35】数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了0~3号数据帧，现已收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是 B

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

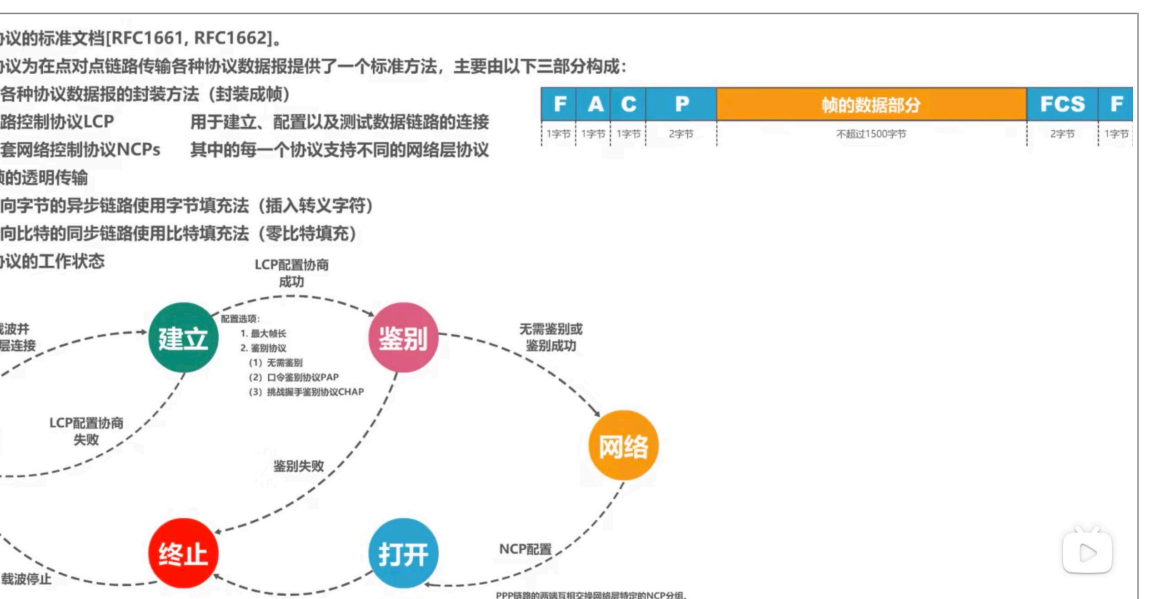
【解析】

（1）与回退N帧协议不同，选择重传协议不支持累积确认。接收方每接收一个数据帧，就会发回相应的确认帧。

（2）题目所给“收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时”，因此需要重传0、2号帧。至于发送方已发送的3号数据帧，题目并未给出它的任何其他线索，因此无须考虑3号帧。

点对点协议PPP

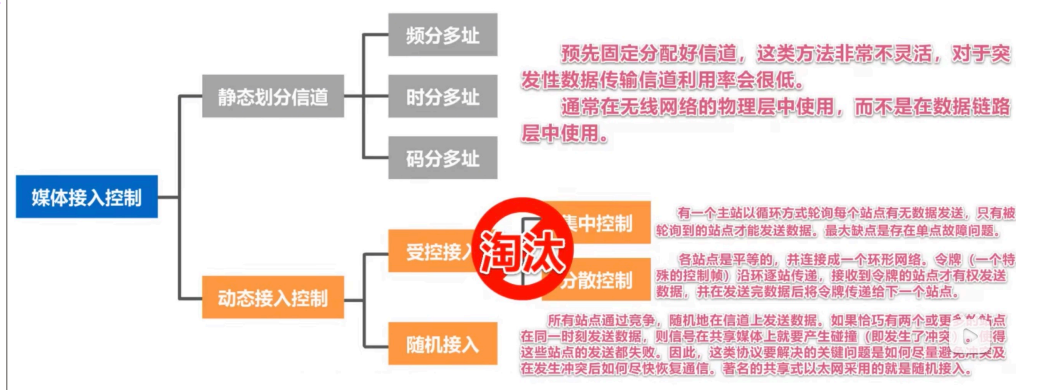
知识总结



- PPP协议的标准文档[RFC1661, RFC1662]。
- PPP协议为在点对点链路传输各种协议数据报提供了一个标准方法，主要由以下三部分构成：
  - ☐ 对各种协议数据报的封装方法（封装成帧）
  - ☐ 链路控制协议LCP 用于建立、配置以及测试数据链路的连接
  - ☐ 一套网络控制协议NCPs 其中的每一个协议支持不同的网络层协议
- PPP帧的透明传输
  - ☐ 面向字节的异步链路使用字节填充法（插入转义字符）
  - ☐ 面向比特的同步链路使用比特填充法（零比特填充）
- PPP协议的工作状态

- PPP协议的组成
  - 链路控制协议LCP
  - 网络控制协议NCP
  - 一个将IP数据报封装到串行链路的方法
- PPP两端的网络层可以运行不同的网络层协议，但仍然能使用同一个PPP进行通信
- PPP提供差错检测但不提供纠错能力，是不可靠的传输协议
- PPP支持PAP和CHAP认证
  - CHAP的安全性更高
  - PAP在传输密码时是明文，CHAP在传输过程中传输哈希值
  - PAP认证通过两次握手实现，CHAP通过三次握手
- PPP可用于拨号连接，支持动态分配IP地址
- PPP和HDLC协议均是数据链路层协议
- HDLC是面向比特的数据链路层协议，PPP协议是面向字节的协议

媒体接入控制的基本概念

媒体接入控制MAC	• 共享信道要着重考虑的一个问题就是如何协调多个发送和接受站点对一个共享传输媒体的占用，即MAC(Medium Access Control) • MAC的内容就是：采取一定的措施，使得两对结点之间的通信不会发生互相干扰的情况
媒体接入控制的分类	
要点	• 随着技术的发展，交换技术的成熟和成本的减低，具有更高性能的使用点对点链路和链路层交换机的交换式局域网在有线领域已完全取代了共享式局域网，但由于无线信道的广播天性，无线局域网仍然使用的是共享媒体技术

预先固定分配好信道，这类方法非常不灵活，对于突发性数据传输信道利用率会很低。通常在无线网络的物理层中使用，而不是在数据链路层中使用。

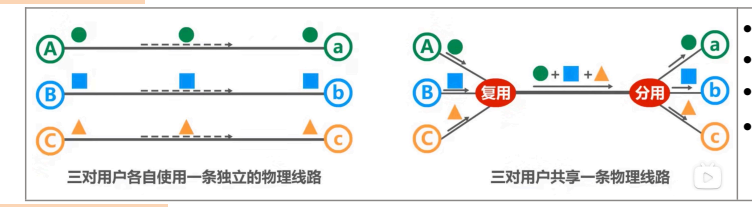
有一个主站以循环方式轮询每个站点有无数据发送，只有被轮询到的站点才能发送数据。最大缺点是存在单点故障问题。

各站点是平等的，并连接成一个环形网络。令牌（一个特殊的控制帧）沿环逐站传递，接收到令牌的站点才有权发送数据，并在发送完数据后将令牌传递给下一个站点。

所有站点通过竞争，随机地在信道上发送数据。如果恰巧有两个或更多的站点在同一时刻发送数据，则信号在共享媒体上就要产生碰撞（即发生了冲突），使得这些站点的发送都失败。因此，这类协议要解决的关键问题是如何尽量避免冲突及在发生冲突后如何尽快恢复通信。著名的共享式以太网采用的就是随机接入。

静态划分信道

信道复用的概念

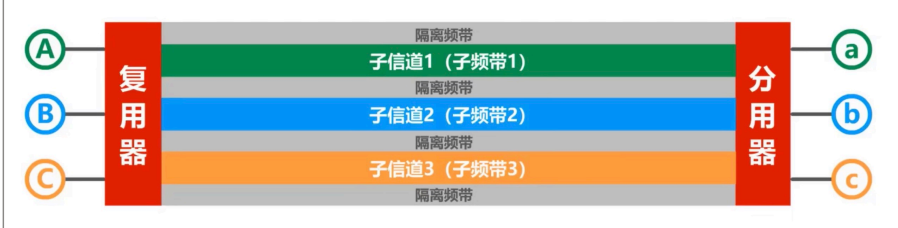


- 复用是通信技术中的一个重要概念
- 复用就是通过一条物理线路同时传输多路用户的信号
- 当网络中传输媒体的传输容量大于多条单一信道传输的总通信量时
- 可利用复用技术在一条物理线路上建立多条通信信道来充分利用传输媒体的带宽

静态划分信道分类

频分多路复用FDM

示意图



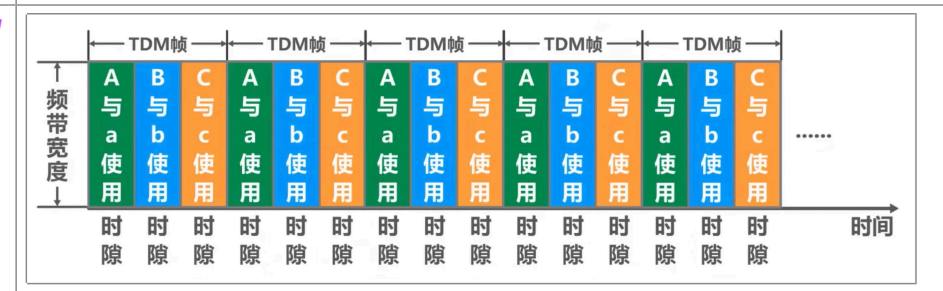
- FDM的所有用户同时占用不同的频带资源并行通信

应用和考题

FDM和TDM的比较

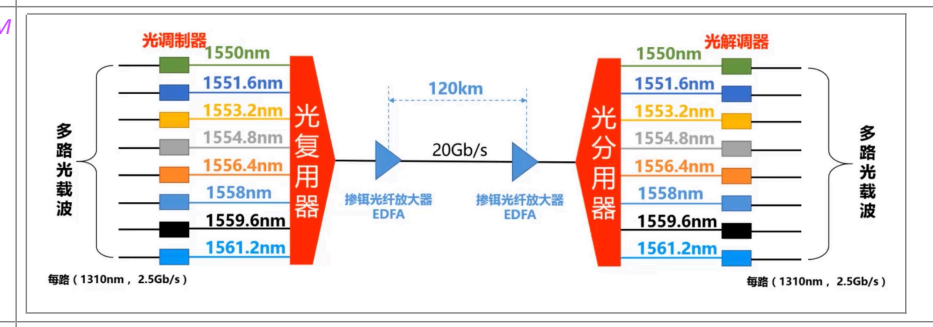
- TDM抗干扰能力强，可以逐级再生整形，避免干扰的累积
- TDM数字信号比较容易实现自动转换
- FDM适合传输模拟信号，TDM适合传输数字信号

时分多路复用TDM



- TDM的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度
- TDM介质的位速率大于单个信号的位速率
- 可分为同步时分多路复用和异步时分多路复用（又称统计时分复用）
  - 同步时分多路复用是一种静态时分复用技术，预先分配时间片（时隙）
  - 异步时分多路复用是一种动态时分复用技术，动态分配时间片

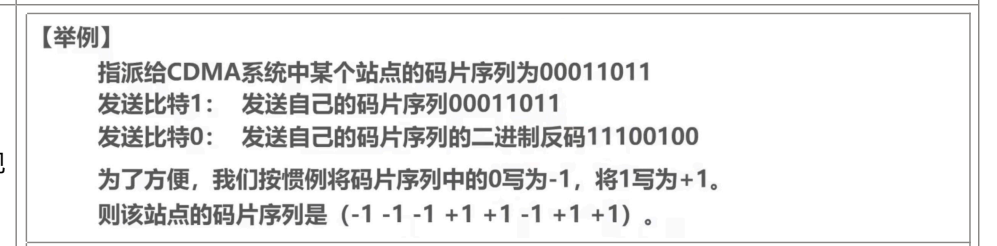
波分多路复用WDM



码分多路复用CDM

- CDM是另一种共享信道的方法。
- 由于CDM主要用于多址接入，常用的名词为码分多址CDMA
- 与FDM和TDM不同，CDM的每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信
- 由于各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此各用户之间不会造成干扰
- CDM最初用于军事通信，这种系统所发送的信号有很强的抗干扰能力频谱类似于白噪声，不易被敌人发现
- 随着技术的进步，CDMA设备的价格和体积都大幅度下降，因而现在已广泛用于民用的移动通信中
- CDMA中，每一个比特时间再划分为m个短的间隔，称为码片
- 通常m=64或128
- 使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的m bit码片序列
  - 一个站如果要发送比特1，则发送他自己的m bit码片序列
  - 一个站如果要发送比特0，则发送他自己的m bit码片序列的二进制反码
- 码片序列的挑选原则：
  - 1.分配给每个站的码片序列必须各不相同，实际采用伪随机序列
  - 2.分配给每个站的码片序列必须相互正交（内积=0）
  - 向量S表示站S的码片序列，向量T表示其他任何站的码片序列

$$S\cdot T \equiv 0 \quad S\cdot\overline{T} \equiv 0 \quad S\cdot S \equiv 1 \quad S\cdot\overline{S} \equiv -1$$



【举例】

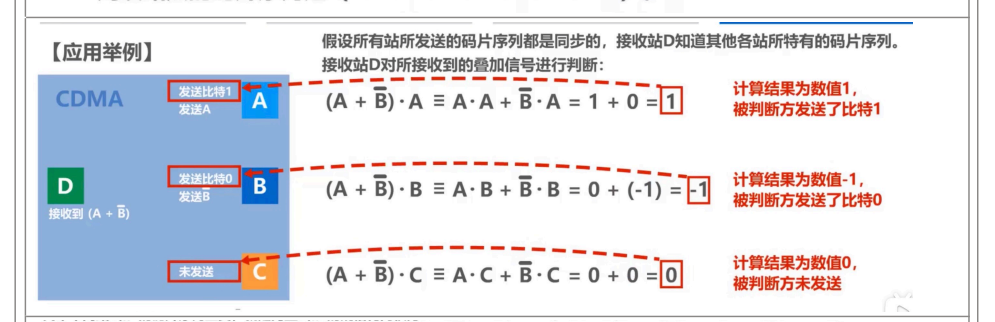
指派给CDMA系统中某个站点的码片序列为00011011

发送比特1： 发送自己的码片序列00011011

发送比特0： 发送自己的码片序列的二进制反码11100100

为了方便，我们按惯例将码片序列中的0写为-1，将1写为+1。

则该站点的码片序列是（-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1）。

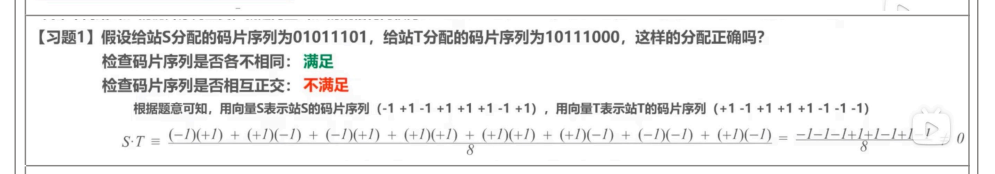


【应用举例】 假设所有站所发送的码片序列都是同步的，接收站D知道其他各站所持有的码片序列。接收站D对所接收到的叠加信号进行判断：

$(A+\overline{B})\cdot A \equiv A\cdot A + \overline{B}\cdot A = 1 + 0 = 1$ 计算结果为数值1，被判断方发送了比特1

$(A+\overline{B})\cdot B \equiv A\cdot B + \overline{B}\cdot B = 0 + (-1) = -1$ 计算结果为数值-1，被判断方发送了比特0

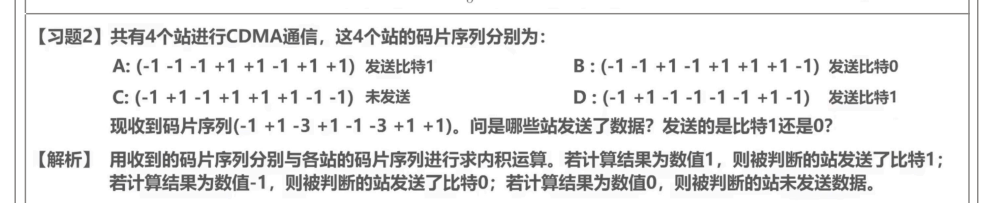
$(A+\overline{B})\cdot C \equiv A\cdot C + \overline{B}\cdot C = 0 + 0 = 0$ 计算结果为数值0，被判断方未发送



【习题1】假设给站S分配的码片序列为01011101，给站T分配的码片序列为10111000，这样的分配正确吗？

检查码片序列是否各不相同： 满足

检查码片序列是否相互正交： 不满足



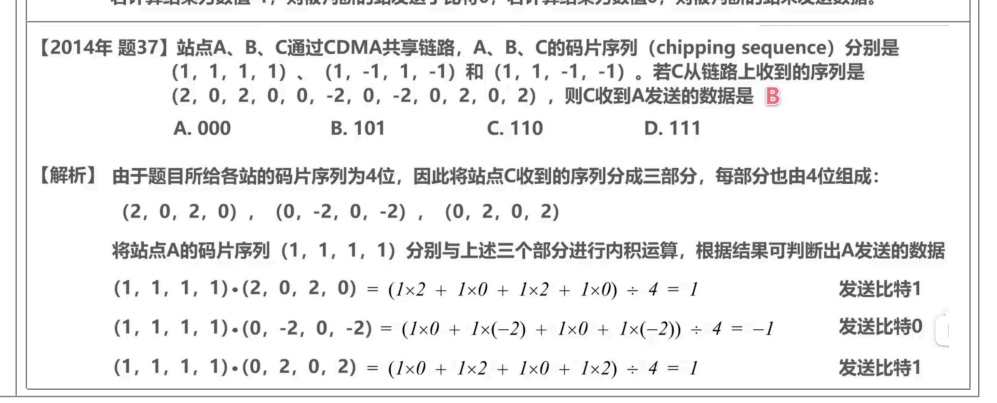
【习题2】共有4个站进行CDMA通信，这4个站的码片序列分别为：

A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1) 发送比特1 B : (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1) 发送比特0

C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1) 未发送 D : (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1) 发送比特1

现收到码片序列(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)。问是哪些站发送了数据？发送的是比特1还是0？

【解析】用收到的码片序列分别与各站的码片序列进行求内积运算。若计算结果为数值1，则被判断的站发送了比特1；若计算结果为数值-1，则被判断的站发送了比特0；若计算结果为数值0，则被判断的站未发送数据。



【2014年 题37】站点A、B、C通过CDMA共享链路，A、B、C的码片序列（chipping sequence）分别是（1，1，1，1）、（1，-1，1，-1）和（1，1，-1，-1）。若C从链路上收到的序列是（2，0，2，0，0，-2，0，-2，0，2，0，2），则C收到A发送的数据是 B

A. 000 B. 101 C. 110 D. 111

【解析】 由于题目所给各站的码片序列为4位，因此将站点C收到的序列分成三部分，每部分也由4位组成：

（2，0，2，0），（0，-2，0，-2），（0，2，0，2）

将站点A的码片序列（1，1，1，1）分别与上述三个部分进行内积运算，根据结果可判断出A发送的数据

$(1,1,1,1)\bullet(2,0,2,0) = (1\times2 + 1\times0 + 1\times2 + 1\times0) \div 4 = 1$ 发送比特1

$(1,1,1,1)\bullet(0,-2,0,-2) = (1\times0 + 1\times(-2) + 1\times0 + 1\times(-2)) \div 4 = -1$ 发送比特0

$(1,1,1,1)\bullet(0,2,0,2) = (1\times0 + 1\times2 + 1\times0 + 1\times2) \div 4 = 1$ 发送比特1

随机接入协议分类【胜利者通过争用获得信道，从而获得信息的发送权，又称争用型协议】

- CSMA是指载波监听多址接入，并不适用确认机制
- CSMA/CD是指载波监听多址接入/碰撞检测
  - 是对CSMA的改进，是早起共享信道以太网适用的信道访问控制协议
  - 并不适用确认机制
- CSMA/CA是指载波监听多址接入/碰撞避免
  - 是802.11局域网采用的无线信道访问控制协议
  - 802.11局域网在使用CSMA/CA的同时，还使用停止-等待协议
  - 无线信道的通信质量远不如有线信道，因此无线站点每发送完一个数据帧后，要等到收到对方的确认帧（ack，acknowledge）后才能继续发送下一帧
- CSMA/CD和CSMA/CA的区别

CSMA/CD	*CSMA/CA*
可以检测冲突，但无法避免	发送数据的同时不能检测信道上有无冲突
用于总线形以太网	用于无线局域网
通过电缆中的电压变化来检测	采用能量检测，载波检测和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式

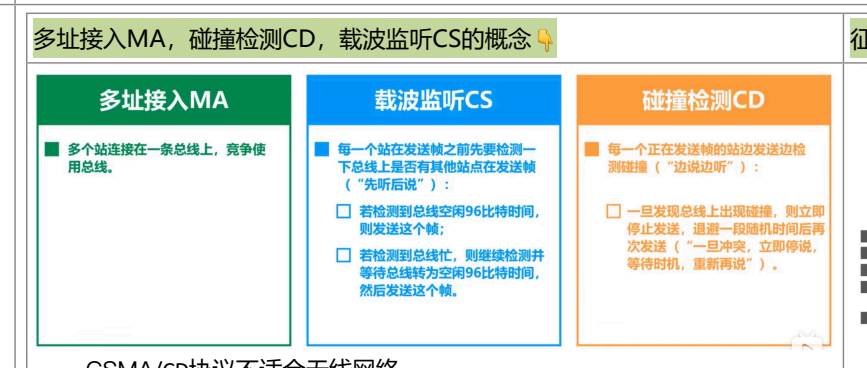
CSMA协议

- CSMA协议的种类

信道状态	1-坚持CSMA	非坚持CSMA	p-坚持CSMA
空闲	立即发送数据	立即发送数据	以概率P发送数据，以概率1-p推迟到下一个时隙
忙	继续坚持侦听	放弃侦听，等待一个随机的时间再侦听	持续侦听，直到信道空闲

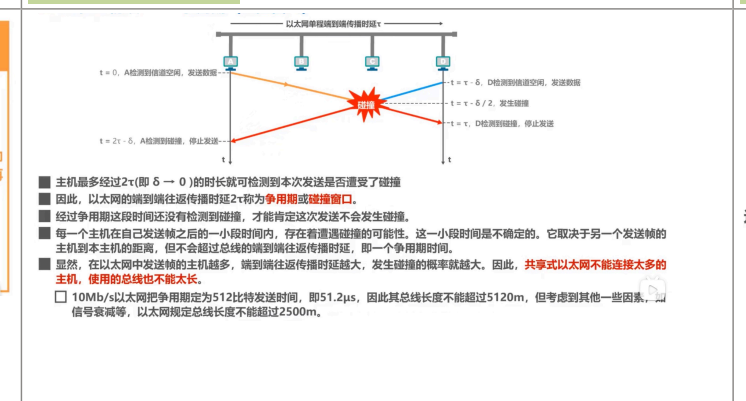
总线网使用的协议【CSMA/CD协议】

多址接入MA，碰撞检测CD，载波监听CS的概念



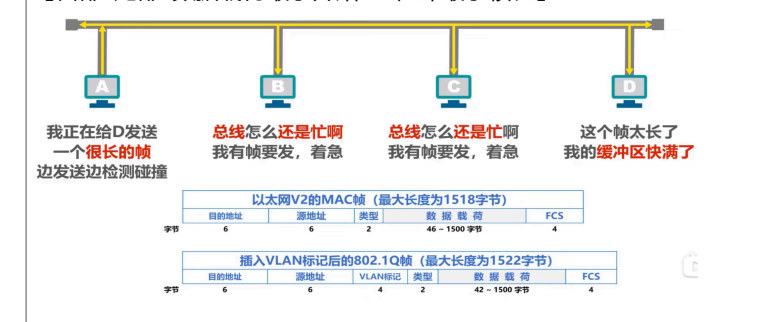
- CSMA/CD协议不适合无线网络

征用期（碰撞期）



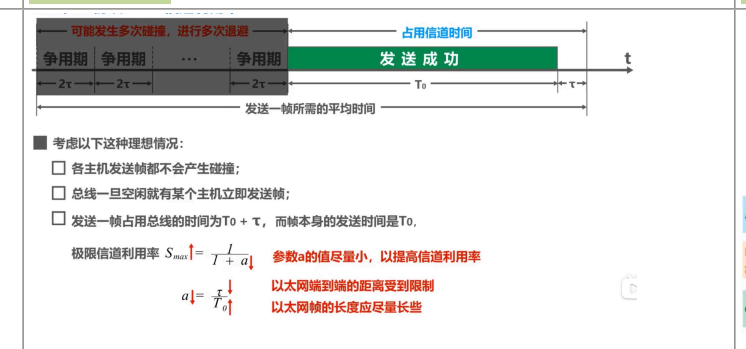
最大帧长

【首部+尾部+数据载荷最小开始=64，即最小帧长】



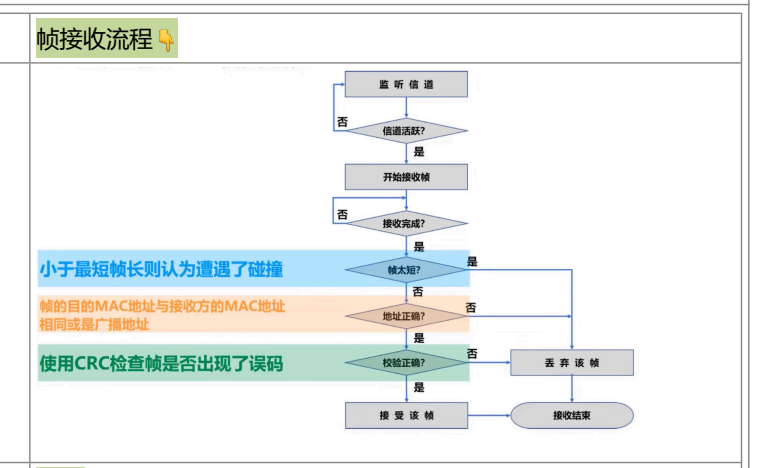
我正在给D发送一个很长的帧
总线怎么还是忙啊 我有帧要发，着急
总线怎么还是忙啊 我有帧要发，着急
这个帧太长了 我的缓冲区快满了
以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）
插入VLAN标记后的802.1Q帧（最大长度为1522字节）

信道利用率



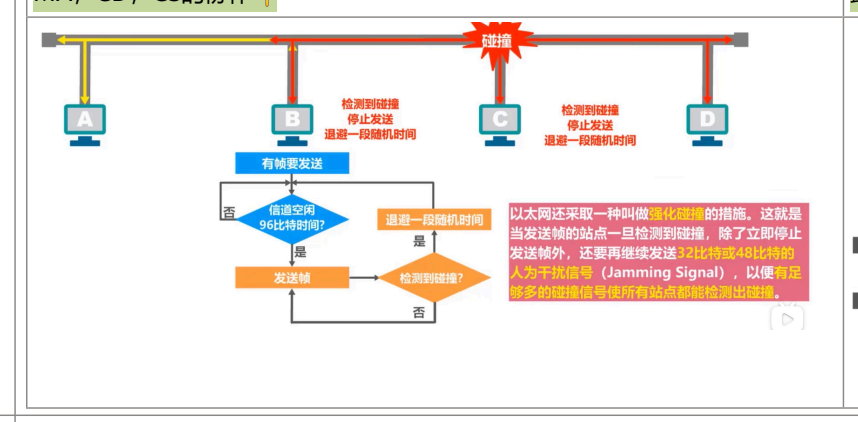
- 当信号传播延迟趋向于0时，信道利用率接近100%

帧接收流程



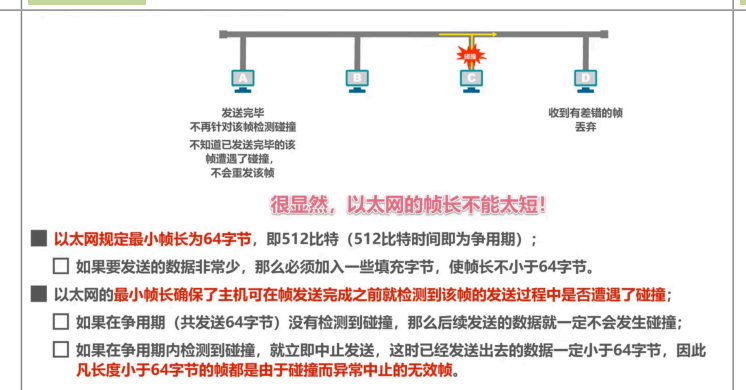
小于最短帧长则认为遭遇了碰撞
帧的目的MAC地址与接收方的MAC地址相符或是广播地址
使用CRC检查帧是否出现了误码

MA，CD，CS的协作

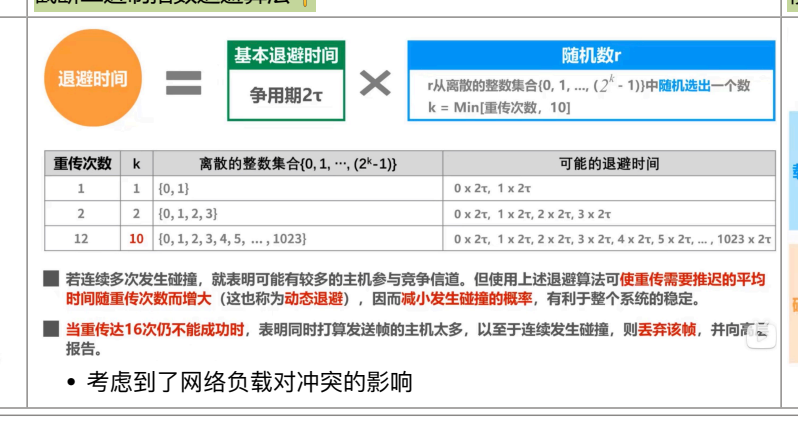


碰撞
检测到碰撞 停止发送 退避一段随机时间
有帧要发送
信道空闲96比特时间?
发送帧
检测到碰撞?
退避一段随机时间
以太网还采取一种叫做强化碰撞的措施。这就是当发送帧的站点一旦检测到碰撞，除了立即停止发送帧外，还要再继续发送32比特或48比特的人为干扰信号（Jamming Signal），以便有足够多的碰撞信号使所有站点都能检测出碰撞。

最小帧长

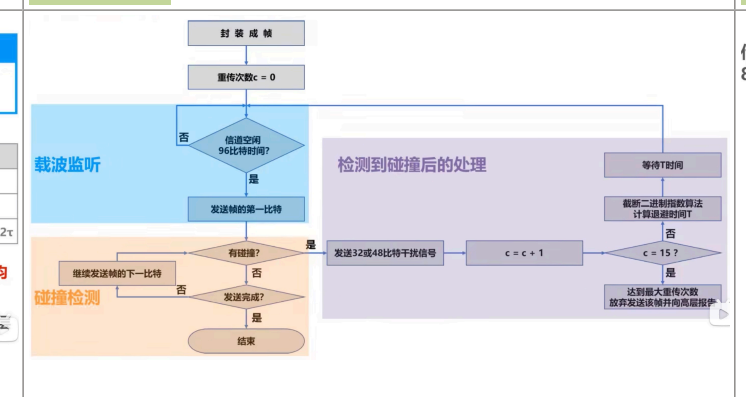


截断二进制指数退避算法

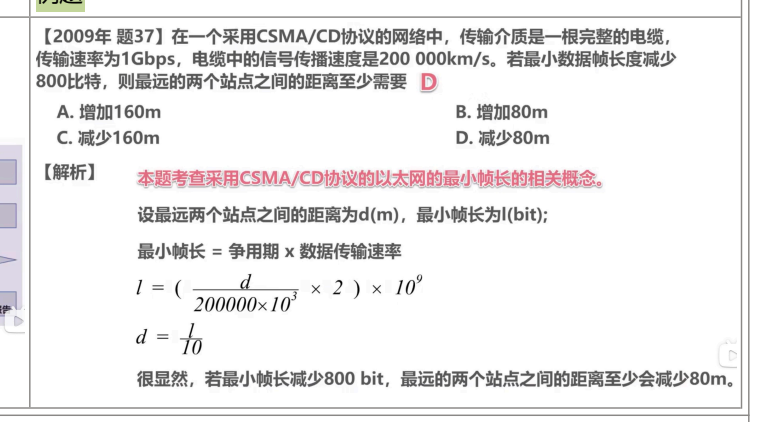


- 考虑到了网络负载对冲突的影响

帧发送流程



例题



【2009年 题37】在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200 000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要 D

A. 增加160m B. 增加80m C. 减少160m D. 减少80m

【解析】 本题考查采用CSMA/CD协议的以太网的最小帧长的相关概念。

设最远两个站点之间的距离为d(m)，最小帧长为l(bit);

最小帧长 = 争用期 × 数据传输速率

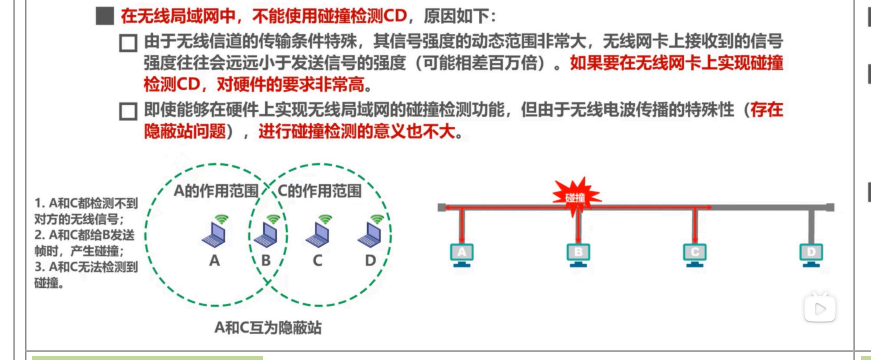
$$l = \left(\frac{d}{200000\times10^3}\times2\right)\times10^9$$

$$d = \frac{l}{10}$$

很显然，若最小帧长减少800 bit，最远的两个站点之间的距离至少会减少80m。

无线局域网使用的协议【CSMA/CA】

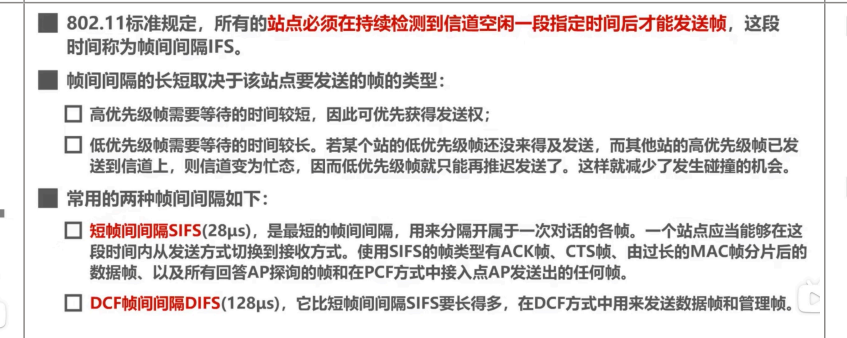
CSMA/CD为什么不能用于无线网？



- 在无线局域网中，不能使用碰撞检测CD，原因如下：
  - ☐ 由于无线信道的传输条件特殊，其信号强度的动态范围非常大，无线网卡上接收到的信号强度往往会远远小于发送信号的强度（可能相差百万倍）。如果要在无线网卡上实现碰撞检测CD，对硬件的要求非常高。
  - ☐ 即使能够在硬件上实现无线局域网的碰撞检测功能，但由于无线电波传播的特殊性（存在隐蔽站问题），进行碰撞检测的意义也不大。

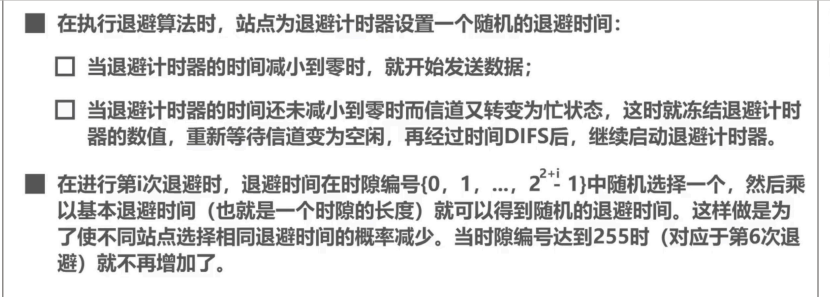
A的作用范围
C的作用范围
A和C互为隐蔽站

帧间间隔IFS（InterFrame Space）



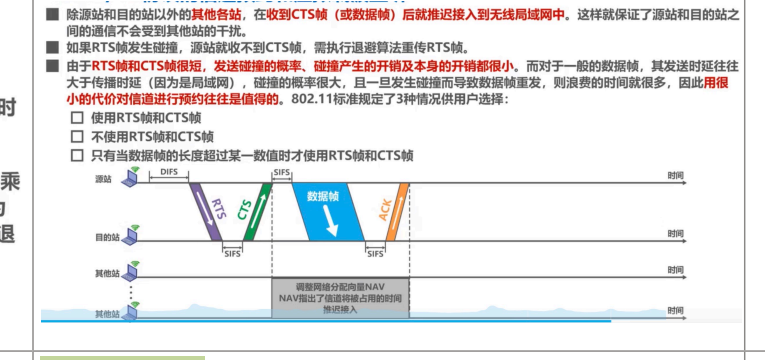
- 802.11标准规定，所有的站点必须在持续检测到信道空闲一段指定时间后才能发送帧，这段时间称为帧间间隔IFS。
- 帧间间隔的长短取决于该站点要发送的帧的类型：
  - ☐ 高优先级帧需要等待的时间较短，因此可优先获得发送权；
  - ☐ 低优先级帧需要等待的时间较长。若某个站的低优先级帧还没来得及发送，而其他站的高优先级帧已发送到信道上，则信道变为忙态，因而低优先级帧就只能再推迟发送了。这样就减少了发生碰撞的机会。
- 常用的两种帧间间隔如下：
  - ☐ 短帧间间隔SIFS(28μs)，是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧、由过长的MAC帧分片后的数据帧、以及所有回答AP探询的帧和在PCF方式中接入点AP发送出的任何帧。
  - ☐ DCF帧间间隔DIFS(128μs)，它比短帧间间隔SIFS要长得多，在DCF方式中用来发送数据帧和管理帧。

退避算法工作原理



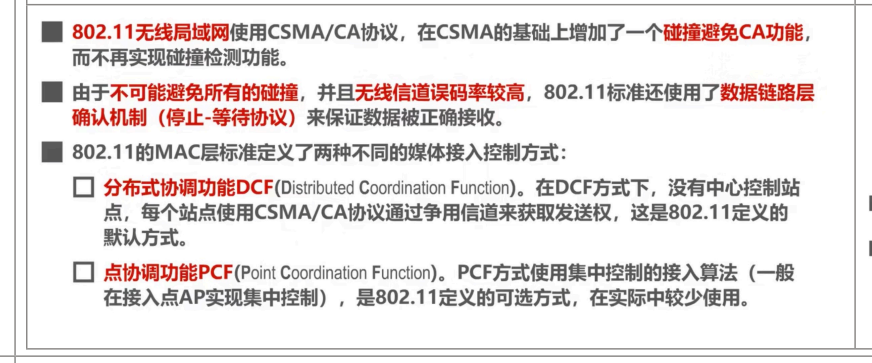
- 在执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间：
  - ☐ 当退避计时器的时间减小到零时，就开始发送数据；
  - ☐ 当退避计时器的时间还未减小到零时而信道又转变为忙状态，这时就冻结退避计时器的数值，重新等待信道变为空闲，再经过时间DIFS后，继续启动退避计时器。
- 在进行第i次退避时，退避时间在时隙编号{0，1，…，$2^{2+i}-1$}中随机选择一个，然后乘以基本退避时间（也就是一个时隙的长度）就可以得到随机的退避时间。这样做是为了使不同站点选择相同退避时间的概率减少。当时隙编号达到255时（对应于第6次退避）就不再增加了。

信道预约



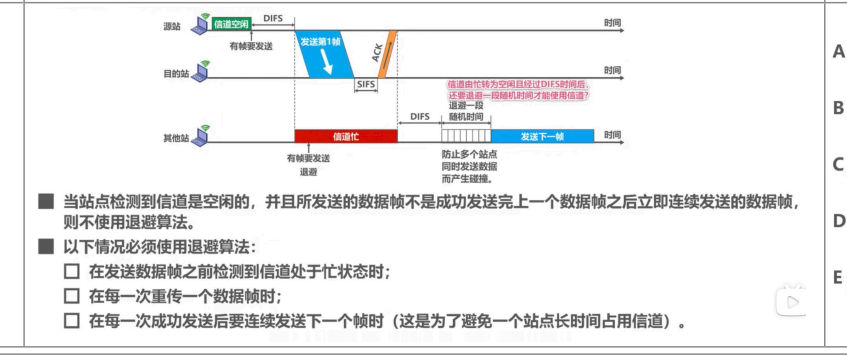
例题

CSMA/CD是什么？



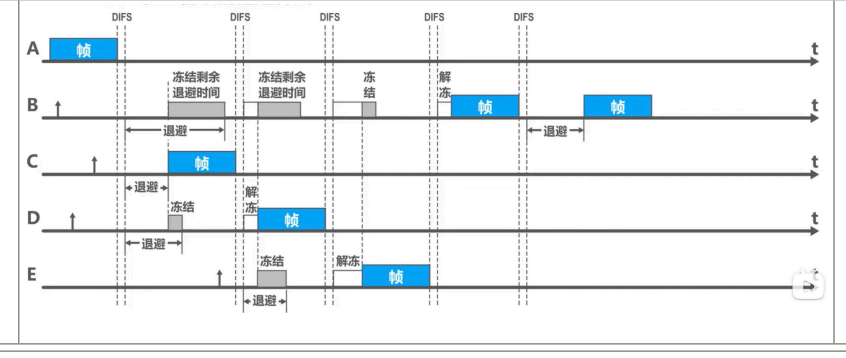
- 802.11无线局域网使用CSMA/CA协议，在CSMA的基础上增加了一个碰撞避免CA功能，而不再实现碰撞检测功能。
- 由于不可能避免所有的碰撞，并且无线信道误码率较高，802.11标准还使用了数据链路层确认机制（停止-等待协议）来保证数据被正确接收。
- 802.11的MAC层标准定义了两种不同的媒体接入控制方式：
  - ☐ 分布式协调功能DCF(Distributed Coordination Function)。在DCF方式下，没有中心控制站点，每个站点使用CSMA/CA协议通过争用信道来获取发送权，这是802.11定义的默认方式。
  - ☐ 点协调功能PCF(Point Coordination Function)。PCF方式使用集中控制的接入算法（一般在接入点AP实现集中控制），是802.11定义的可选方式，在实际中较少使用。

CSMA/CA的工作原理

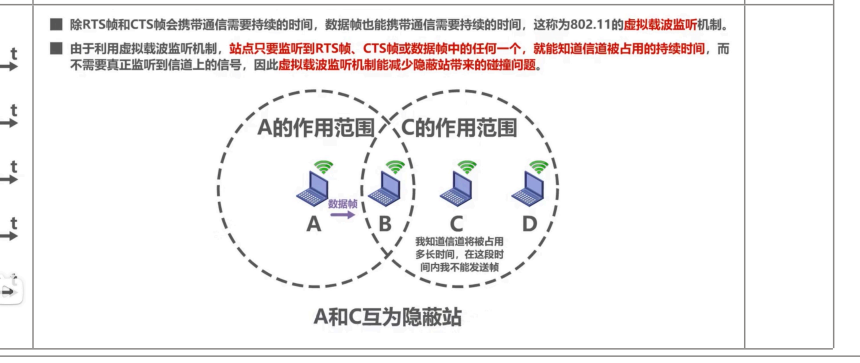


- 当站点检测到信道是空闲的，并且所发送的数据帧不是成功发送完上一个数据帧之后立即连续发送的数据帧，则不使用退避算法。
- 以下情况必须使用退避算法：
  - ☐ 在发送数据帧之前检测到信道处于忙状态时；
  - ☐ 在每一次重传一个数据帧时；
  - ☐ 在每一次成功发送后要连续发送下一个帧时（这是为了避免一个站点长时间占用信道）。

退避算法示意图



虚拟载波监听

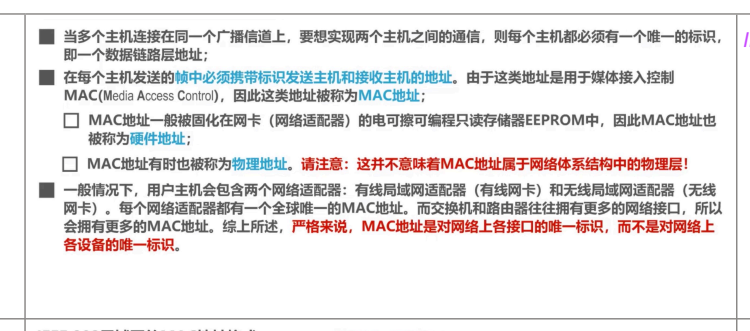


令牌传递协议

- 令牌环网络有一个令牌不停地在环中流动。只有获得了令牌的主机才能发送数据，因此不存在冲突
- 令牌环网使用令牌在各个节点之间传递来分配信道的使用权，每个节点都可在一定的时间内获得发送数据的权利，而非无限制地持有令牌
- 同一时刻，环上只有一个数据在传输
- 网上所有节点只共享网络带宽
- 数据从一个节点到另一个节点的时间可以计算
- 最坏情况下：一个站点获得令牌和发送数据中的时间 = 所有站点传送令牌和发送帧的时间总和

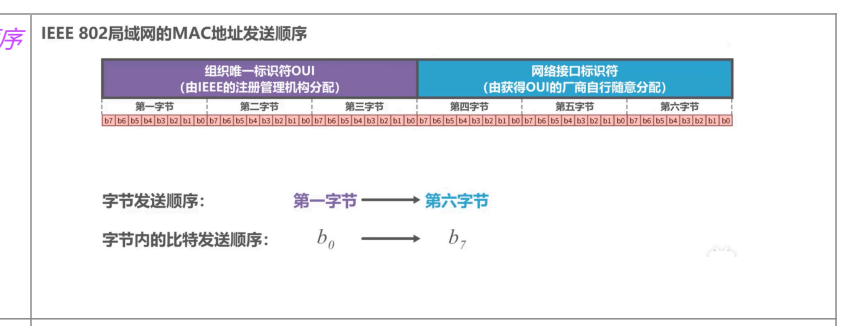
MAC地址

MAC地址的基本概述



- 当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个唯一的标识，即一个数据链路层地址；
- 在每个主机发送的帧中必须携带标识发送主机和接收主机的地址。由于这类地址是用于媒体接入控制MAC(Media Access Control)，因此这类地址被称为MAC地址；
  - ☐ MAC地址一般被固化在网卡（网络适配器）的电可擦可编程只读存储器EEPROM中，因此MAC地址也被称为硬件地址；
  - ☐ MAC地址有时也被称为物理地址。请注意：这并不意味着MAC地址属于网络体系结构中的物理层！
- 一般情况下，用户主机会包含两个网络适配器：有线局域网适配器（有线网卡）和无线局域网适配器（无线网卡）。每个网络适配器都有一个全球唯一的MAC地址。而交换机和路由器往往拥有更多的网络接口，所以会拥有更多的MAC地址。综上所述，严格来说，MAC地址是对网络上各接口的唯一标识，而不是对网络上各设备的唯一标识。

IEEE 802局域网的MAC地址发送顺序



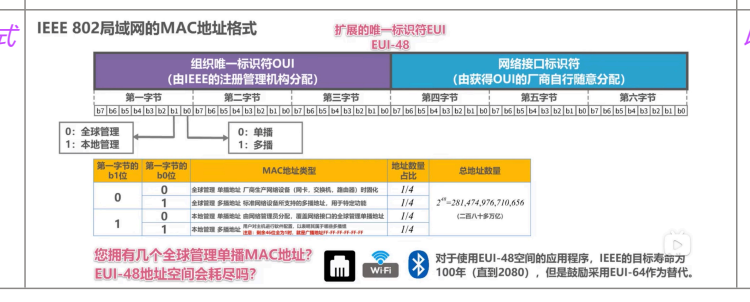
IEEE 802局域网的MAC地址发送顺序

组织唯一标识符OUI（由IEEE的注册管理机构分配）
网络接口标识符（由获得OUI的厂商自行随意分配）
第一字节
第二字节
第三字节
第四字节
第五字节
第六字节

字节发送顺序： 第一字节 ⟶ 第六字节

字节内的比特发送顺序： $b_0 \longrightarrow b_7$

IEEE 802.11局域网的MAC地址格式



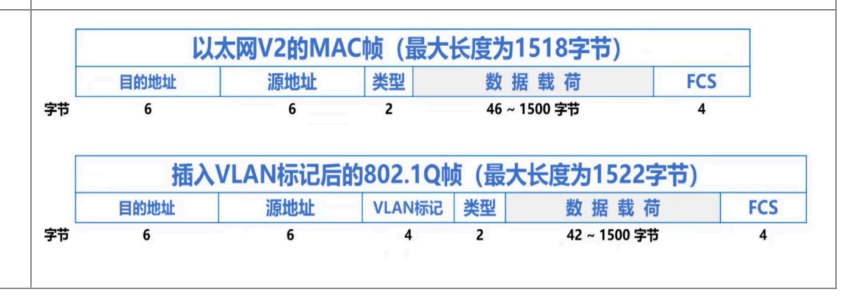
IEEE 802局域网的MAC地址格式

扩展的唯一标识符EUI
EUI-48
组织唯一标识符OUI（由IEEE的注册管理机构分配）
网络接口标识符（由获得OUI的厂商自行随意分配）
0：全球管理
1：本地管理
0：单播
1：多播

您拥有几个全球管理单播MAC地址？ EUI-48地址空间会耗尽吗？

对于使用EUI-48空间的应用程序，IEEE的目标寿命为100年（直到2080），但是鼓励采用EUI-64作为替代。

以太网和802的MAC帧示意图



	以太网V2的MAC帧（最大长度为1518字节）				
	目的地址	源地址	类型	数 据 载 荷	FCS
字节	6	6	2	46 ~ 1500 字节	4

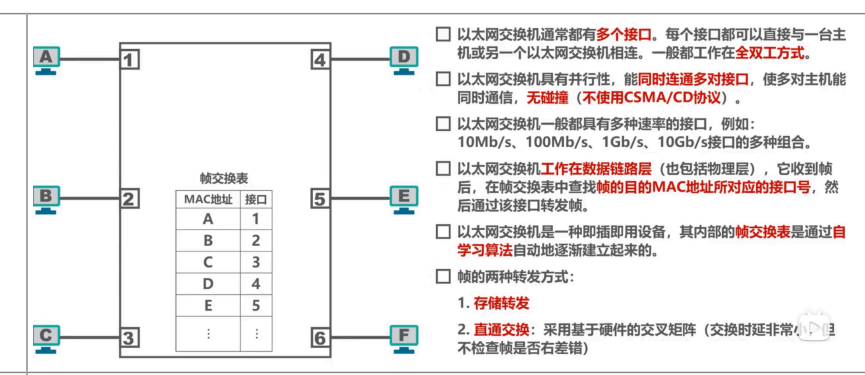
	插入VLAN标记后的802.1Q帧（最大长度为1522字节）					
	目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数 据 载 荷	FCS
字节	6	6	4	2	42 ~ 1500 字节	4

ARP协议【IP地址到MAC地址的映射】

ARP主要内容	• ARP的作用范围：逐段链路或逐个网络（子网）使用 • 硬件地址只具有本地意义，每当路由器将IP数据报转发到一个具体的网络时，都需要重新封装源硬件地址和目的硬件地址 • 路由器在收到分组后，剥离该分组的数据链路层协议头，然后在分组被转发之前，给分组加上一个新的链路层协议头 • ARP请求是广播发送【由于不知道目标设备在哪里】 • ARP响应式单播发送
ARP过程	• 目的主机在本局域网 • 先在ARP高速缓存中查看有无目的IP地址与MAC地址的映射 • 有，则把硬件地址写入MAC帧，然后通过局域网把该MAC帧发往此硬件地址 • 无，则通过广播ARP请求分组，在获得目的主句的ARP响应分组后，将目的主机的IP地址与硬件地址写入ARP告诉缓存 • 目的主机不在本局域网 • 将IP分组发送给本局域网的路由器，先通过上述方式获得路由器的IP地址和硬件地址的映射关系

交换机

以太网交换机的概述

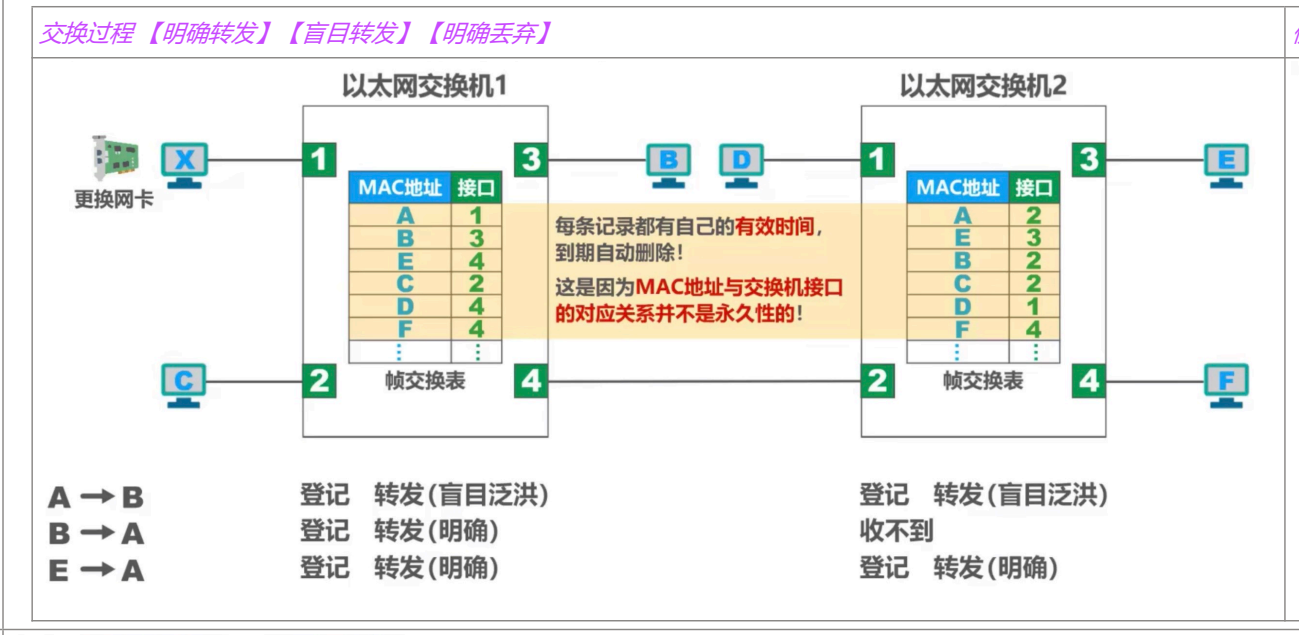


- ☐ 以太网交换机通常都有多个接口。每个接口都可以直接与一台主机或另一个以太网交换机相连。一般都工作在全双工方式。
- ☐ 以太网交换机具有并行性，能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信，无碰撞（不使用CSMA/CD协议）。
- ☐ 以太网交换机一般都具有多种速率的接口，例如：10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s、10Gb/s接口的多种组合。
- ☐ 以太网交换机工作在数据链路层（也包括物理层），它收到帧后，在帧交换表中查找帧的目的MAC地址所对应的接口号，然后通过该接口转发帧。
- ☐ 以太网交换机是一种即插即用设备，其内部的帧交换表是通过自学习算法自动地逐渐建立起来的。
- ☐ 帧的两种转发方式：
  1. 存储转发
  2. 直通交换：采用基于硬件的交叉矩阵（交换时延非常小，但不检查帧是否有差错）

以太网交换机自学习和转发帧的过程

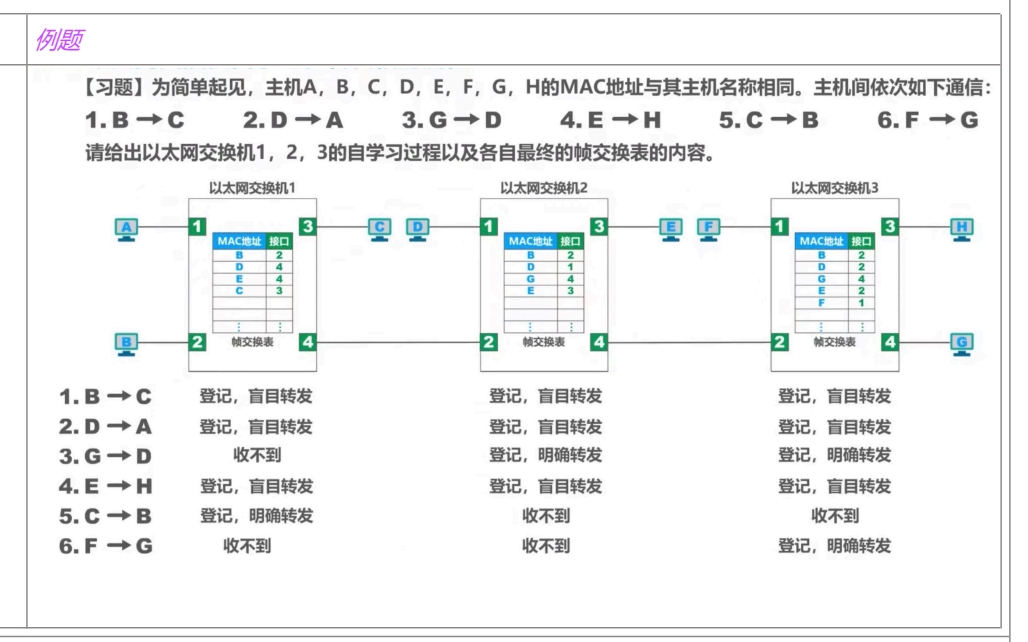
- 以太网交换机工作在数据链路层（也包括物理层）
- 以太网交换机收到帧后，在帧交换表中查找帧的目的MAC地址所对应的接口号，然后通过该接口转发帧
- 以太网交换机是一种即插即用设备，刚上电启动时其内部的帧交换表示空的。
- 随着网络各主机间的通信，以太网交换机通过自学习算法自动逐渐建立起帧交换表

交换过程【明确转发】【盲目转发】【明确丢弃】



以太网交换机1
以太网交换机2
更换网卡
MAC地址
接口
帧交换表
每条记录都有自己的有效时间，到期自动删除！
这是因为MAC地址与交换机接口的对应关系并不是永久性的！
A → B 登记 转发(盲目泛洪) 登记 转发(盲目泛洪)
B → A 登记 转发(明确) 收不到
E → A 登记 转发(明确) 登记 转发(明确)

例题



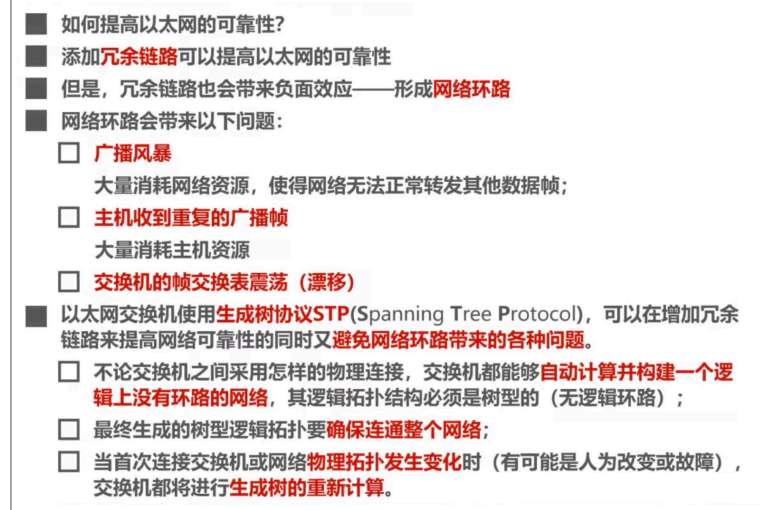
【习题】为简单起见，主机A，B，C，D，E，F，G，H的MAC地址与其主机名称相同。主机间依次如下通信：

1. B → C 2. D → A 3. G → D 4. E → H 5. C → B 6. F → G

请给出以太网交换机1，2，3的自学习过程以及各自最终的帧交换表的内容。

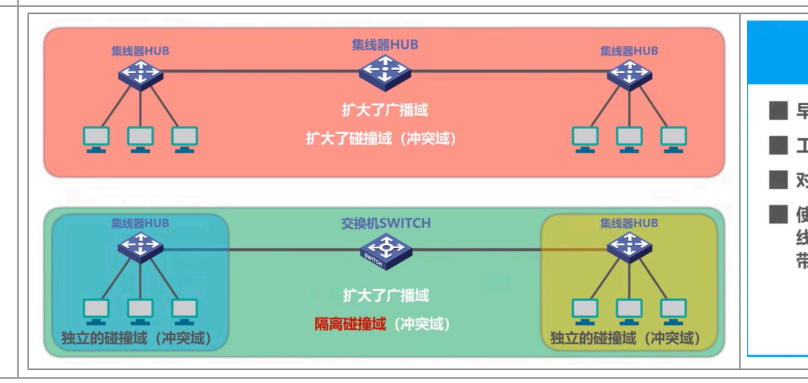
	以太网交换机1	以太网交换机2	以太网交换机3
1. B → C	登记，盲目转发	登记，盲目转发	登记，盲目转发
2. D → A	登记，盲目转发	登记，盲目转发	登记，盲目转发
3. G → D	收不到	登记，明确转发	登记，明确转发
4. E → H	登记，盲目转发	登记，盲目转发	登记，盲目转发
5. C → B	登记，明确转发	收不到	收不到
6. F → G	收不到	收不到	登记，明确转发

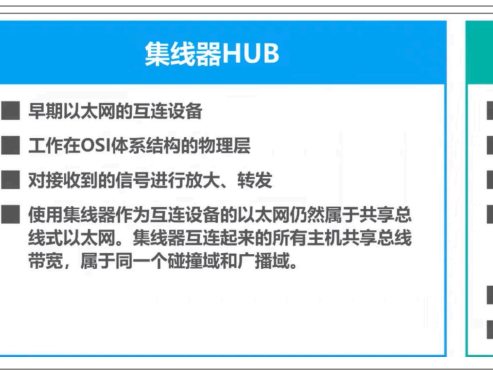
以太网交换机生成树协议STP



- 如何提高以太网的可靠性？
- 添加冗余链路可以提高以太网的可靠性
- 但是，冗余链路也会带来负面效应——形成网络环路
- 网络环路会带来以下问题：
  - ☐ 广播风暴
    大量消耗网络资源，使得网络无法正常转发其他数据帧；
  - ☐ 主机收到重复的广播帧
    大量消耗主机资源
  - ☐ 交换机的帧交换表震荡（漂移）
- 以太网交换机使用生成树协议STP(Spanning Tree Protocol)，可以在增加冗余链路来提高网络可靠性的同时又避免网络环路带来的各种问题。
  - ☐ 不论交换机之间采用怎样的物理连接，交换机都能够自动计算并构建一个逻辑上没有环路的网络，其逻辑拓扑结构必须是树型的（无逻辑环路）；
  - ☐ 最终生成的树型逻辑拓扑要确保连通整个网络；
  - ☐ 当首次连接交换机或网络物理拓扑发生变化时（有可能是人为改变或故障），交换机都将进行生成树的重新计算。

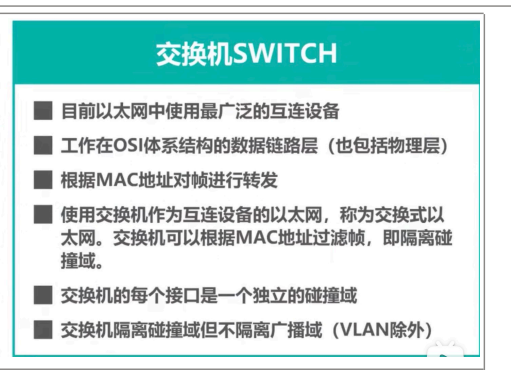
集线器和交换机的对比





集线器HUB

- 早期以太网的互连设备
- 工作在OSI体系结构的物理层
- 对接收到的信号进行放大、转发
- 使用集线器作为互连设备的以太网仍然属于共享总线式以太网。集线器互连起来的所有主机共享总线带宽，属于同一个碰撞域和广播域。



交换机SWITCH

- 目前以太网中使用最广泛的互连设备
- 工作在OSI体系结构的数据链路层（也包括物理层）
- 根据MAC地址对帧进行转发
- 使用交换机作为互连设备的以太网，称为交换式以太网。交换机可以根据MAC地址过滤帧，即隔离碰撞域。
- 交换机的每个接口是一个独立的碰撞域
- 交换机隔离碰撞域但不隔离广播域（VLAN除外）

局域网和广域网

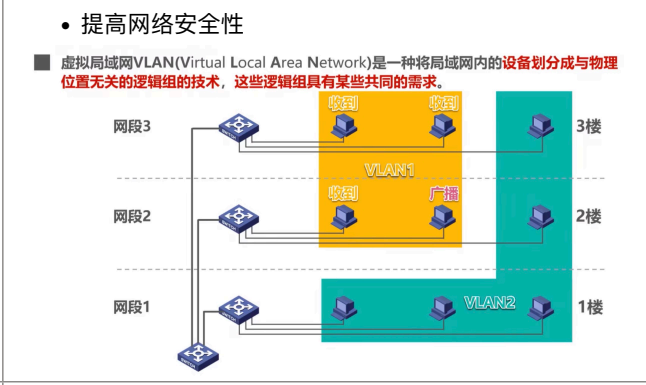
- 以太网：802.3局域网称为以太网
- 10BASE–T的传输媒体是双绞线【最常用的】

	广域网	局域网
覆盖范围	很广，通常跨区域	较小，通常在一个区域内
连接方式	节点之间都是点到点连接，但为了提高网络的可靠性，一个结点交换机往往与多个节点交换机相连	普遍采用多点接入技术
OSI参考模型层次	三层：物理层，数据链路层，网络层	两层：物理层，数据链路层
联系与相似点	1.广域网和局域网都是互联网的重要组成构建，从互联网的角度来看，二者平等 2.连接到一个广域网和一个局域网上的主机在该网内进行通信，只需要使用其网络的物理地址	
着重点	强调资源共享，通信子网主要使用分组交换技术	强调数据传输

虚拟局域网VLAN

VLAN的概述

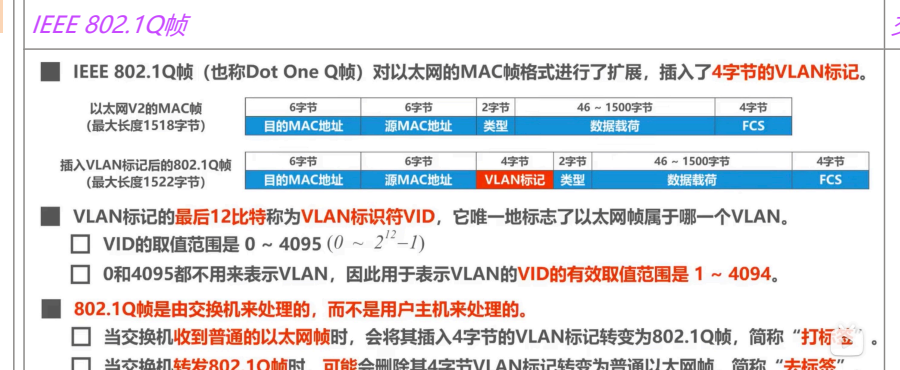
- 虚拟局域网VLAN是一种将局域网内的设备划分成域物理位置无关的逻辑组的技术，这些逻辑组具有某些系统的需求
- 三种划分VLAN的方法
  - 基于端口
  - 基于MAC地址
  - 基于IP地址
- VLAN的优点
  - 有效共享网络资源
  - 简化网络管理
  - 提高网络安全性



虚拟局域网VLAN(Virtual Local Area Network)是一种将局域网内的设备划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，这些逻辑组具有某些共同的需求。

VLAN的实现机制

IEEE 802.1Q帧



- IEEE 802.1Q帧（也称Dot One Q帧）对以太网的MAC帧格式进行了扩展，插入了4字节的VLAN标记。
- VLAN标记的最后12比特称为VLAN标识符VID，它唯一地标志了以太网帧属于哪一个VLAN。
  - ☐ VID的取值范围是 0 ~ 4095 $(0 \sim 2^{12}-1)$
  - ☐ 0和4095都不用来表示VLAN，因此用于表示VLAN的VID的有效取值范围是 1 ~ 4094。
- 802.1Q帧是由交换机来处理的，而不是用户主机来处理的。
  - ☐ 当交换机收到普通的以太网帧时，会将其插入4字节的VLAN标记转变为802.1Q帧，简称“打标签”。
  - ☐ 当交换机转发802.1Q帧时，可能会删除其4字节VLAN标记转变为普通以太网帧，简称“去标签”。

以太网V2的MAC帧（最大长度1518字节）
插入VLAN标记后的802.1Q帧（最大长度1522字节）
目的MAC地址
源MAC地址
VLAN标记
类型
数据载荷
FCS

交换机的端口类型【408不考】